

TUGAS JURNAL

MODUL 7

2311104004

Marsella Dwi Julianti

SE07-01

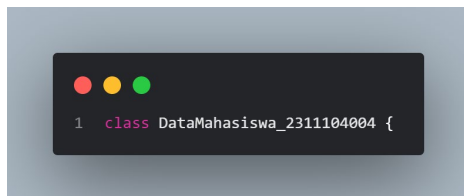
Link Github:

https://github.com/marsellacell/KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701/tree/marsella/07_Parsing/TUGAS%20JURNAL

Source dan penjelasan JSON DESERIALIZATION 1:



Pada code diatas, merupakan sebuah code untuk mengimport modul fs, dimana fs adalah modul built-in di Node.js yang digunakan untuk melakukan operasi file system, seperti membaca dan menulis file. Dan dalam hal ini, fs.readFile() digunakan untuk membaca file JSON.



Code diatas mendefinisikan sebuah kelas (class) dengan nama DataMahasiswa_2311104004. Kelas ini akan memiliki method untuk membaca dan memproses data JSON.



Code diatas merupakan metode readJson untuk mendefinisikan Method Static, yang berarti bisa dipanggil langsung dari kelas tanpa perlu membuat objek. Dan method ini akan membaca file JSON dan menampilkan informasi terkait data mahasiswa.

```

1 fs.readFile('jurnal7_1_2311104004.json', 'utf-8', (err, data) => {
2   if (err) {
3     console.error('Gagal baca file JSON:', err);
4     return;
5   }

```

Code diatas merupakan fs.readFile digunakan untuk membaca file jurnal7_1_2311104004.json dengan encoding utf-8. Fungsi ini asinkron, jadi menerima dua parameter callback: err untuk error dan data untuk konten file yang dibaca. Jika ada error saat membaca file (misalnya, file tidak ditemukan), maka error tersebut akan ditampilkan di console dengan console.error.

```

1 const mahasiswa = JSON.parse(data);

```

Code diatas merupakan Parsing data Json, dimana JSON.parse(data) digunakan untuk mengubah string JSON (yang dibaca dari file) menjadi objek JavaScript. Data yang sudah diparse disimpan dalam variabel mahasiswa.

```

1 console.log(`\n=== Data Mahasiswa ===`);
2 console.log(`Nama      : ${mahasiswa.firstName} ${mahasiswa.lastName}`);
3 console.log(`Gender    : ${mahasiswa.gender}`);
4 console.log(`Umur      : ${mahasiswa.age}`);
5 console.log(`Alamat    : ${mahasiswa.address.streetAddress}, ${mahasiswa.address.city}, ${mahasiswa.address.state}`);

```

Code diatas menampilkan data mahasiswa, dimana setelah parsing, kita bisa mengakses data mahasiswa menggunakan properti objek mahasiswa. Contoh:

- `${mahasiswa.firstName}` untuk nama depan,
- `${mahasiswa.lastName}` untuk nama belakang,
- `${mahasiswa.gender}` untuk gender,
- `${mahasiswa.age}` untuk umur, dan
- `${mahasiswa.address}` untuk alamat yang mencakup streetAddress, city, dan state.

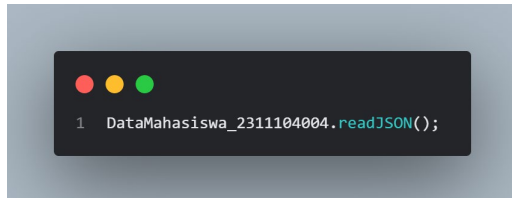
Lalu Informasi tersebut kemudian ditampilkan di console.

```

1 console.log(`\nMata Kuliah:`);
2 mahasiswa.courses.forEach((course, index) => {
3   console.log(` ${index + 1}. [${course.code}] ${course.name}`);
4 });

```

Code diatas menampilkan daftar mata kuliah, dimana bagian ini menampilkan daftar mata kuliah yang diambil mahasiswa. Dan mahasiswa.courses adalah array yang berisi objek-objek mata kuliah. Lalu menggunakan forEach untuk mengiterasi setiap elemen dalam array courses. Setiap mata kuliah ditampilkan dengan nomor urut (index + 1), kode mata kuliah (course.code), dan nama mata kuliah (course.name).



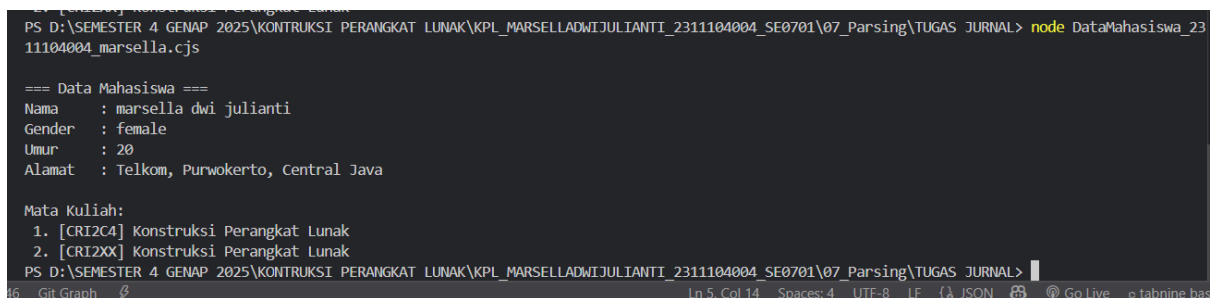
Lalu code diatas untuk menjalankan method readJson, dimana method readJSON() dipanggil untuk menjalankan proses membaca file JSON dan menampilkan data mahasiswa.



Penjelasan:

- firstName, lastName, gender, age, merupakan informasi dasar mahasiswa.
- Address, merupakan objek yang menyimpan alamat lengkap.
- Courses merupakan Array yang berisi daftar mata kuliah dengan kode dan nama masing-masing.

Output:



Source dan penjelasan JSON DESERIALIZATION 2:

```
1 const fs = require('fs');
```

Code diatas untuk mengimpor modul fs (File System) untuk membaca file.

```
1 class TeamMembers_2311104004 {
```

Code diatas kita membuat class bernama TeamMembers_2311104004.

```
1 static readJSON() {
```

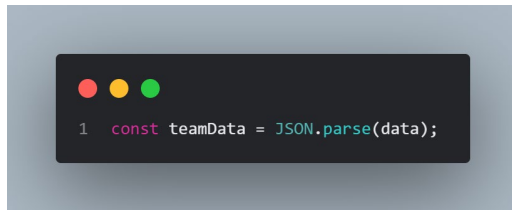
Code diatas kita membuat method static readJSON() yang bisa dipanggil tanpa buat objek.

```
1 fs.readFile('jurnal7_2_2311104004.json', 'utf-8', (err, data) => {
```

Code diatas untuk membaca file JSON secara **asinkron**. Format 'utf-8' agar dibaca sebagai teks.

```
1 if (err) {  
2   console.error('Gagal baca file JSON:', err);  
3   return;  
4 }
```

Code diatas untuk menangani error jika file gagal dibaca.



```
1 try {  
2   const teamData = JSON.parse(data);  
3 } catch (error) {  
4   console.log('Error: ', error);  
5 }
```

Code diatas untuk mengubah teks JSON menjadi object JavaScript.



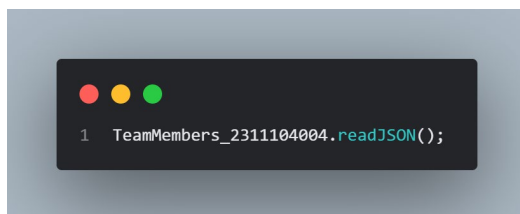
```
1 const teamData = JSON.parse(data);
```

Code diatas untuk menampilkan judul daftar anggota tim di console.



```
1 teamData.members.forEach((member) => {  
2   console.log(`Team member list: ${member.nim} ${member.firstName} ${member.lastName} (${member.age} ${member.gender})`);  
3 });
```

Code diatas untuk melooping ke array members, lalu cetak setiap anggota: NIM Nama (Umur Gender).



```
1 TeamMembers_2311104004.readJSON();
```

Code diatas untuk menjalankan method readJSON().

```

1  {
2    "members" : [
3      {
4        "firstName": "Viona Aziz",
5        "lastName": "Syahputri",
6        "gender": "female",
7        "age": 19,
8        "nim": "2311104008"
9      },
10     {
11       "firstName": "Isabelle Putri",
12       "lastName": "Ardini",
13       "gender": "female",
14       "age": 19,
15       "nim": "2311104030"
16     },
17     {
18       "firstName": "Shilfi",
19       "lastName": "Habibah",
20       "gender": "female",
21       "age": 20,
22       "nim": "2311104002"
23     }
24   ]
25 }

```

Code diatas mempunyai objek utama punya properti:

"members": [...]. Isi members (array) terdiri dari 3 anggota tim dan masing-masing punya:

- firstName: Nama depan
- lastName: Nama belakang
- gender: Jenis kelamin
- age: Umur
- nim: Nomor Induk Mahasiswa

Output:

```

PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\07_Parsing\TUGAS JURNAL> node TeamMembers_2311
104004_marsella.cjs
Team member list:
2311104008 Viona Aziz Syahputri (19 female)
2311104030 Isabelle Putri Ardini (19 female)
2311104002 Shilfi Habibah (20 female)
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\07_Parsing\TUGAS JURNAL>

```

Source dan penjelasan JSON DESERIALIZATION 3:

```

1  const fs = require('fs');

```

Code diatas untuk mengimpor modul fs untuk membaca file JSON dari sistem file.

```
1 class GlossaryItem2311104004 {  
2   static ReadJSON() {
```

Code diatas merupakan sebuah class (kelas) dengan nama GlossaryItem2311104004, berisi satu method statis bernama ReadJSON(). Dan static ReadJSON() ini adalah method yang bisa langsung dipanggil tanpa membuat objek dari kelasnya.

```
1 fs.readFile('jurnal7_3_2311104004.json', 'utf8', (err, data) => {
```

Code diatas untuk membaca file JSON secara asinkron (tidak menghambat eksekusi program). Lalu 'utf8' digunakan supaya isi file dibaca sebagai teks biasa. Dan Parameter err akan terisi kalau terjadi error saat membaca file. Dan data berisi dari file JSON jika berhasil dibaca.

```
1 const glossaryData = JSON.parse(data);
```

Code diatas untuk mengubah isi file (yang masih berbentuk string) menjadi objek JavaScript agar bisa diakses propertinya.

```
1 const glossEntry = glossaryData.glossary.GlossDiv.GlossList.GlossEntry;
```

Code diatas untuk mengakses dan menelusuri struktur JSON untuk mengambil bagian GlossEntry, yang merupakan isi utama yang ingin ditampilkan.

```
1 console.log("GlossEntry:");  
2   console.log(`ID: ${glossEntry.ID}`);  
3   console.log(`SortAs: ${glossEntry.SortAs}`);
```

Code diatas untuk menampilkan masing-masing property dari GlossEntry ke console. Properti-properti ini sesuai dengan isi dari file JSON yang kamu kirim sebelumnya.

```
1 console.log(`GlossSeeAlso: ${glossEntry.GlossDef.GlossSeeAlso.join(', ')}`);
```

Code diatas untuk bagian array GlossSeeAlso agar array ditampilkan sebagai daftar string dengan koma.

```
1 GlossaryItem2311104004.ReadJSON();
```

Code diatas untuk menjalankan method-nya untuk membaca dan menampilkan data dari file.

```
1 {
2   "glossary": {
3     "title": "example glossary",
4     "GlossDiv": {
5       "title": "S",
6       "GlossList": {
7         "GlossEntry": {
8           "ID": "SGML",
9           "SortAs": "SGML",
10          "GlossTerm": "Standard Generalized Markup Language",
11          "Acronym": "SGML",
12          "Abbrev": "ISO 8879:1986",
13          "GlossDef": {
14            "para": "A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.",
15            "GlossSeeAlso": ["GML", "XML"]
16          },
17          "GlossSee": "markup"
18        }
19      }
20    }
21  }
22 }
```

Code diatas merupakan glossary, dimana objek utamanya berisi data kamus title: Judul glossary → "example glossary".

Lalu GlossDiv merupakan bagian dari glossary dengan: title: "S" (mungkin kategori berdasarkan huruf).

GlossList → GlossEntry

Bagian inti berisi **satu entri** glossary:

- **ID:** "SGML" → singkatan dari istilah
- **SortAs:** "SGML" → cara pengurutan

- **GlossTerm:** "Standard Generalized Markup Language" → istilah lengkap
- **Acronym:** "SGML" → akronimnya
- **Abbrev:** "ISO 8879:1986" → standar resmi
- **GlossDef:** definisi dan referensi lainnya:
 - para: penjelasan deskriptif
 - GlossSeeAlso: array referensi lain (GML, XML)
- **GlossSee:** referensi lanjutan ke "markup"

Ouput:

```
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\07_Parsing\TUGAS JURNAL> node GlossaryItem2311
104004.cjs
GlossEntry:
ID: SGML
SortAs: SGML
GlossTerm: Standard Generalized Markup Language
Acronym: SGML
Abbrev: ISO 8879:1986
GlossDef Para: A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.
GlossSeeAlso: GML, XML
GlossSee: markup
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\07_Parsing\TUGAS JURNAL>
```